

Requisitos do Sistema EcoRide Solutions

Formato Estruturado de Requisitos

Requisitos Gerais

REQ-GEN-001: Cálculo Automático do Valor Final da Reparação

Requisito de utilizador: O sistema é capaz de calcular automaticamente o valor final de uma reparação

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. O sistema deve somar automaticamente o custo de todas as reparações realizadas
2. O sistema deve somar automaticamente o custo de todas as peças utilizadas
3. O preço unitário de cada reparação é definido previamente pelo gerente
4. O preço unitário de cada peça é definido previamente na ficha da peça
5. O valor final é apresentado na vista de "Pendente Pagamento" da OS

Relevância para a aplicação: O cálculo automático garante precisão financeira, elimina erros manuais e agiliza o processo de cobrança aos clientes

REQ-GEN-002: Taxa de Armazenagem Automática por Atraso

Requisito de utilizador: O sistema é capaz de aplicar automaticamente uma taxa de armazenagem quando um cliente não levanta a trotinete dentro do prazo

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. O sistema registar a data de notificação do cliente sobre conclusão da reparação
2. A partir do 7º dia após notificação, é aplicada uma taxa diária de 3
3. A taxa é acumulada por cada dia completo decorrido
4. O valor máximo de taxa acumulada é 90 (correspondendo a 30 dias)
5. O valor total com taxa é apresentado na OS em estado "Pendente Pagamento"

Relevância para a aplicação: Incentiva o cliente a levantar a trotinete rapidamente, evitando custo de armazenagem desnecessário para a oficina

REQ-GEN-003: Estimativa de Tempo para Conclusão da Reparação

Requisito de utilizador: O sistema é capaz de estimar automaticamente quanto tempo levará a reparação de uma trotinete

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Tabela de Reparações

Requisitos de sistema:

1. O sistema consulta o tempo médio registado na tabela de reparações para cada tipo de reparação
2. O sistema contabiliza todas as reparações necessárias da OS atual
3. O sistema contabiliza o número total de OS pendentes de diagnóstico e reparação
4. A estimativa é calculada como: (tempo total das reparações da OS) + (tempo de espera das OS pendentes)
5. A estimativa é apresentada no momento de criação da OS

Relevância para a aplicação: Permite ao cliente ter expectativa realista sobre quando sua trotinete estará pronta, melhorando a experiência e comunicação

REQ-GEN-004: Rastreabilidade de Associação de Peças

Requisito de utilizador: O sistema regista quem associou uma peça a uma OS e quando foi feito

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Auditoria

Requisitos de sistema:

1. Quando uma peça é associada a uma OS, o sistema registar automaticamente o identificador do utilizador
2. O sistema registar automaticamente a data e hora exata da associação
3. Este registo é imutável e permanece no histórico da OS
4. O histórico de associações é visível na ficha detalhada da OS

Relevância para a aplicação: Garante rastreabilidade completa para auditoria, responsabilização e resolução de disputas sobre quem realizou ação

REQ-GEN-005: Ordenação de OS por Estado Respeitando Data de Criação

Requisito de utilizador: O sistema organiza as ordens de serviço em listas por estado, mantendo ordem cronológica

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Cada estado da OS tem uma lista própria (Pendente Diagnóstico, Pendente Reparação, etc.)
2. Quando uma OS muda de estado, é movida para a lista do novo estado
3. Dentro de cada lista, as OS são ordenadas pela data de criação (mais antigas primeiro)
4. A ordenação é mantida dinamicamente conforme novos estados são atingidos

Relevância para a aplicação: Garante que as reparações mais antigas sejam atendidas primeiro (FIFO), evitando que clientes esperem indefinidamente

REQ-GEN-006: Alertas Automáticos para Secretária

Requisito de utilizador: O sistema notifica automaticamente a secretária quando uma OS atinge certos estados críticos

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão de Alertas

Requisitos de sistema:

1. Quando uma OS é colocada no estado "Pendente de aprovação de orçamento", um alerta é gerado para a secretária
2. Quando uma OS é colocada no estado "Pendente Pagamento", um alerta é gerado para a secretária
3. Quando uma OS é colocada no estado "A aguardar peças", um alerta é gerado para a secretária
4. Cada alerta contém a referência única da OS e o estado atual
5. Cada alerta tem um campo que indica se foi "tratado" ou não
6. Os alertas são armazenados na lista pessoal de alertas da secretária
7. A secretária pode marcar manualmente um alerta como tratado

Relevância para a aplicação: Garante que ações críticas não sejam esquecidas, reduzindo atrasos e melhorando o fluxo de trabalho

REQ-GEN-007: Rastreabilidade de Responsáveis por Passo da Execução

Requisito de utilizador: O sistema regista qual mecânico realizou cada fase da reparação

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Auditoria

Requisitos de sistema:

1. Quando um mecânico completa o diagnóstico, o sistema registrar quem realizou
2. Quando um mecânico conclui a reparação, o sistema registrar quem realizou
3. Se múltiplas reparações são realizadas, cada uma registrar o mecânico responsável
4. Estes registros são permanentes e visíveis no histórico da OS

Relevância para a aplicação: Permite responsabilização dos mecânicos e rastreamento de qualidade de trabalho para fins de avaliação e melhoria

REQ-GEN-008: Bloqueio de Atribuição Simultânea de OS

Requisito de utilizador: O sistema impede que dois mecânicos trabalhem simultaneamente na mesma ordem de serviço

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Controlo de Acesso

Requisitos de sistema:

1. Quando um mecânico seleciona uma OS para trabalhar, a OS é "bloqueada" para outros mecânicos
2. Se outro mecânico tentar selecionar a mesma OS, recebe uma mensagem de erro
3. A OS mantém-se bloqueada até o primeiro mecânico a libertar (marcar como concluída ou parada)
4. O sistema mostra qual mecânico tem a OS atualmente bloqueada

Relevância para a aplicação: Evita conflitos de trabalho duplicado, corrupção de dados e confusão sobre quem está responsável pela reparação

REQ-GEN-009: Gestão de Stock Automática por Peças Associadas

Requisito de utilizador: O sistema atualiza automaticamente o stock quando peças são associadas ou removidas de uma OS

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Quando um mecânico associa uma peça a uma OS em "Pendente Reparação", a quantidade em stock diminui 1

2. Quando uma secretária associa uma peça a uma OS em "Pendente Pagamento", a quantidade em stock diminui 1
3. Quando um mecânico revoga uma peça da OS, a quantidade em stock aumenta 1
4. O stock é atualizado imediatamente, evitando overbooking
5. A quantidade em stock nunca pode ficar negativa

Relevância para a aplicação: Garante que o stock sempre reflete a realidade, evitando reservas falsas e facilitando encomendas adequadas

REQ-GEN-010: Alertas Automáticos para Gestor de Stock

Requisito de utilizador: O sistema notifica automaticamente o gestor de stock quando há problemas com peças

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Gestão de Alertas

Requisitos de sistema:

1. Quando uma peça é marcada como "Possível defeito", um alerta é gerado para o gestor de stock
2. Quando o stock de uma peça atinge o nível mínimo, um alerta é gerado para o gestor de stock
3. Cada alerta contém o motivo (defeito ou stock baixo) e a peça em questão
4. Cada alerta tem um campo que indica se foi "tratado" ou não
5. Os alertas são armazenados na lista pessoal de alertas do gestor de stock
6. O gestor de stock pode marcar manualmente um alerta como tratado

Relevância para a aplicação: Reduz tempo de reação a problemas de stock, evitando paragens por falta de peças e detectando peças defeituosas

REQ-GEN-011: Auditoria Completa de Movimentos de Stock

Requisito de utilizador: O sistema mantém um registro completo de todas as operações de stock

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Auditoria

Requisitos de sistema:

1. Cada entrada de peças é registada com data, hora e utilizador responsável
2. Cada saída de peças é registada com data, hora e utilizador responsável

3. Alterações aos dados de uma peça (preço, fornecedor, etc.) são registadas com data, hora e utilizador
4. Alterações aos dados de um fornecedor são registadas com data, hora e utilizador
5. Este log de auditoria é imutável e permanente
6. O log é acessível apenas ao gestor de stock e gerente

Relevância para a aplicação: Fornece rastreabilidade completa para auditoria financeira, conformidade regulatória e investigação de discrepâncias

REQ-GEN-012: Interface Personalizada para Mecânico

Requisito de utilizador: A interface do mecânico apresenta apenas informação relevante ao seu trabalho

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Interface de Utilizador, Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. A interface mostra a informação pessoal do mecânico (nome, identificador)
2. A interface mostra uma lista de OS em "Pendente Diagnóstico" disponíveis
3. A interface mostra uma lista de OS em "Pendente Reparação" disponíveis
4. Quando um mecânico está a trabalhar em uma OS, mostra os detalhes completos dessa OS
5. A interface mostra apenas as ações e opções aplicáveis ao estado atual da OS
6. Nenhuma informação de outros utilizadores ou OS é exibida por padrão

Relevância para a aplicação: Melhora a usabilidade e foco do mecânico, evitando confusão e reduzindo tempo de procura de informação

REQ-GEN-013: Saída de Stock para Peça em Devolução

Requisito de utilizador: O stock de peças é atualizado automaticamente quando uma peça é marcada como possível defeito e entra em processo de devolução

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Gestão de Peças Defeituosas

Requisitos de sistema:

1. Quando uma peça "Possível defeito" é colocada em estado "Pendente devolução", a quantidade em stock diminui 1
2. A peça deixa de estar disponível para uso em novas OS

3. O movimento é registado na auditoria de stock

Relevância para a aplicação: Mantém o stock consistente ao remover peças defeituosas de circulação

REQ-GEN-014: Entrada de Stock para Peça Devolvida

Requisito de utilizador: O stock de peças é aumentado automaticamente quando uma devolução ao fornecedor é concluída com sucesso

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Devolução a Fornecedores

Requisitos de sistema:

1. Quando uma peça em estado "Pendente devolução" é colocada em estado "Devolvida ao fornecedor", a quantidade em stock aumenta 1
2. A peça volta a estar disponível para uso (se for recondicionada) ou é completamente removida conforme política
3. O movimento é registado na auditoria de stock

Relevância para a aplicação: Recupera valor do stock quando fornecedor aceita devolução, compensando custo de peças defeituosas

REQ-GEN-015: Registro de Custo para Peça Inválida para Devolução

Requisito de utilizador: O sistema registar automaticamente o custo financeiro quando uma peça defeituosa não pode ser devolvida

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. Quando uma peça em estado "Pendente devolução" é colocada em estado "Inválida para devolução", o custo é registado
2. O custo adicionado é o valor de compra original da peça
3. Este custo é adicionado ao "Gasto com peças" do mês em questão
4. O movimento aparece no relatório financeiro do mês

Relevância para a aplicação: Garante que perdas por peças defeituosas não retornáveis sejam refletidas nos gastos mensais para análise financeira

Requisitos do Gerente

REQ-GER-001: Acesso Administrativo Total

Requisito de utilizador: O gerente tem acesso a todas as funcionalidades do sistema

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Controlo de Acesso

Requisitos de sistema:

1. O gerente pode executar todas as ações disponíveis para a secretária
2. O gerente pode executar todas as ações disponíveis para o gestor de stock
3. O gerente pode executar todas as ações disponíveis para os mecânicos
4. O gerente tem permissões adicionais exclusivas (gestão de funcionários, preços, etc.)

Relevância para a aplicação: Garante que o gerente pode intervir em qualquer situação operacional e tem visibilidade total da empresa

REQ-GER-002: Gestão de Funcionários

Requisito de utilizador: O gerente é capaz de adicionar, remover e modificar registos de funcionários

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Recursos Humanos

Requisitos de sistema:

1. O gerente pode criar novo registo de funcionário
2. O gerente pode editar dados existentes de um funcionário
3. O gerente pode desativar ou remover um funcionário
4. O sistema mantém histórico de alterações (quando foi demitido, etc.)

Relevância para a aplicação: Centraliza a gestão de recursos humanos no sistema, evitando registos dispersos e facilitando auditoria

REQ-GER-003: Estrutura Completa de Dados de Funcionário

Requisito de utilizador: O sistema armazena toda informação pessoal e profissional de um funcionário

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Recursos Humanos

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Nome completo
2. Campo obrigatório: Morada
3. Campo obrigatório: Telemóvel
4. Campo obrigatório: Email
5. Campo obrigatório: Data de nascimento
6. Campo obrigatório: NISS (Número de Identificação de Segurança Social)
7. Campo obrigatório: NIF (Número de Identificação Fiscal)
8. Campo obrigatório: NUS (Número Único de Segurança)
9. Campo obrigatório: IBAN (para transferências salariais)
10. Campo obrigatório: Salário base mensal
11. Campo opcional: Foto de identificação
12. Campo opcional: Data de admissão

Relevância para a aplicação: Garante que toda informação necessária para folha de pagamento, segurança social e conformidade legal está centralizada

REQ-GER-004: Registro e Cálculo de Horas Extraordinárias

Requisito de utilizador: O sistema permite registar horas extraordinárias e calcula automaticamente o valor a pagar

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Recursos Humanos, Folha de Pagamento

Requisitos de sistema:

1. O gerente pode registar horas extraordinárias por funcionário e por mês
2. O sistema calcula automaticamente o custo das horas extraordinárias
3. O cálculo é baseado no valor/hora (salário base / 160 horas típicas)
4. Suplemento por hora extraordinária é aplicado (ex: 1.25x)
5. O valor total a pagar no mês = salário base + custo horas extraordinárias
6. Este cálculo é refletido no relatório de folha de pagamento

Relevância para a aplicação: Automatiza cálculo trabalhoso, reduz erros e garante cumprimento de obrigações legais de remuneração

REQ-GER-005: Consulta de Estado Financeiro da Empresa

Requisito de utilizador: O gerente é capaz de visualizar todos os movimentos financeiros realizados

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. O sistema apresenta uma página com histórico completo de movimentos
2. Os movimentos incluem: pagamentos de encomendas a fornecedores (débito)
3. Os movimentos incluem: pagamento de salários (débito)
4. Os movimentos incluem: receção de pagamentos de clientes (crédito)
5. Cada movimento mostra: data, tipo, descrição, valor e saldo atual
6. Os movimentos são ordenados por data (mais recentes primeiro)

Relevância para a aplicação: Fornece visibilidade financeira real à gestão, essencial para decisões estratégicas e conformidade

REQ-GER-006: Filtragem e Análise de Movimentos Financeiros

Requisito de utilizador: O gerente pode filtrar movimentos financeiros para análise segmentada

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. O sistema permite filtrar por intervalo de datas (data inicial e final)
2. O sistema permite filtrar por tipo: salários, gastos com peças, lucro mão de obra, lucro venda peças
3. O sistema calcula e apresenta totalizadores por categoria filtrada
4. O sistema permite múltiplos filtros simultâneos
5. Os resultados podem ser exportados para análise externa

Relevância para a aplicação: Permite análise profunda do negócio, identificar tendências, rentabilidade por área e tomar decisões informadas

REQ-GER-007: Gestão da Tabela de Reparações

Requisito de utilizador: O gerente pode adicionar, editar e remover tipos de reparação e seus preços

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Tabela de Reparações

Requisitos de sistema:

1. O gerente pode criar novo tipo de reparação
2. O gerente pode editar dados existentes de uma reparação
3. O gerente pode remover ou desativar um tipo de reparação
4. O sistema impede remoção se reparação foi usada em OS (apenas desativa)
5. Alterações aparecem imediatamente para criação de novas OS

Relevância para a aplicação: Mantém a tabela de preços atualizada conforme custos e mercado mudam, refletindo margem de lucro desejada

REQ-GER-008: Estrutura Completa de Entrada de Reparação

Requisito de utilizador: O sistema armazena toda informação necessária sobre um tipo de reparação

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Tabela de Reparações

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Referência única (ex: REP-001)
2. Campo obrigatório: Nomenclatura (nome curto da reparação)
3. Campo obrigatório: Descrição detalhada (instruções de execução)
4. Campo obrigatório: Preço de execução (em euros)
5. Campo opcional: Tempo médio estimado
6. Campo opcional: Ferramentas necessárias
7. Campo opcional: Normas de segurança aplicáveis

Relevância para a aplicação: Padroniza a execução de reparações e garante que prços cobrados cobrem tempo e recursos investidos

Requisitos do Gestor de Stock

REQ-STK-001: Consulta Multi-Estados de Peças

Requisito de utilizador: O gestor de stock pode visualizar peças em diferentes estados do ciclo de vida

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. O sistema mostra lista de peças que existem no catálogo (nunca compradas)
2. O sistema mostra lista de peças em stock (disponíveis)
3. O sistema mostra lista de peças com possível defeito
4. O sistema mostra lista de peças pendentes de devolução (saídas recentes)
5. O sistema mostra lista de peças devolvidas ao fornecedor (devolução concluída)
6. Cada lista é visível em separadores ou abas distintas

Relevância para a aplicação: Fornece visibilidade do status de cada peça, facilitando gestão de qualidade e fluxo de fornecimento

REQ-STK-002: Filtragem Avançada de Peças

Requisito de utilizador: O gestor de stock pode filtrar peças por múltiplos critérios

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. Filtro por estado (catálogo, stock, defeito, devolução, devolvido)
2. Filtro por fornecedor (nome)
3. Filtro por referência (número do fornecedor ou interna)
4. Filtro por data de receção (peças recebidas entre datas)
5. Filtro por tipo/categoria da peça
6. Filtro por preço (peças acima/abaixo de valor)
7. Combinação de múltiplos filtros

Relevância para a aplicação: Agiliza a procura de peças específicas, economizando tempo do gestor de stock

REQ-STK-003: Gestão de Quantidade em Stock

Requisito de utilizador: O gestor de stock pode adicionar, remover e editar quantidades de peças

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. O gestor pode ajustar manualmente a quantidade de uma peça em stock
2. O gestor pode fazer contagem de stock e corrigir discrepâncias
3. O sistema mantém histórico de ajustes manuais (data, utilizador, motivo)
4. Alertas são disparados se quantidade fica abaixo do nível mínimo

Relevância para a aplicação: Permite correção de erros de contagem e ajustes de stock por perdas ou danos

REQ-STK-004: Gestão de Fornecedores

Requisito de utilizador: O gestor de stock pode adicionar, editar e remover fornecedores

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Fornecedores

Requisitos de sistema:

1. O gestor pode criar novo registo de fornecedor
2. O gestor pode editar dados de fornecedor existente
3. O gestor pode desativar um fornecedor
4. O sistema impede remoção de fornecedor se tem peças ativas (apenas desativa)
5. Histórico de alterações é mantido

Relevância para a aplicação: Centraliza dados de fornecedores para facilitar comunicação, encomendas e rastreamento de cumprimento

REQ-STK-005: Estrutura de Dados de Fornecedor

Requisito de utilizador: O sistema armazena informação essencial de cada fornecedor

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Fornecedores

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Nome da empresa fornecedora
2. Campo obrigatório: Email de contacto
3. Campo obrigatório: Número de telefone de contacto

4. Campo opcional: Prazo de entrega típico (em dias)
5. Campo opcional: Morada
6. Campo opcional: NIF/CNPJ
7. Campo opcional: Condições de pagamento

Relevância para a aplicação: Garante que contactos de fornecedores estão sempre à mão e que prazos de entrega são conhecidos

REQ-STK-006: Estrutura de Dados de Peça

Requisito de utilizador: O sistema armazena informação completa sobre cada tipo de peça

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Fornecedor (referência a fornecedor)
2. Campo obrigatório: Referência do fornecedor (SKU/código externo)
3. Campo obrigatório: Preço de compra ao fornecedor ()
4. Campo obrigatório: Preço de venda ao cliente (ou incluído em reparação)
5. Campo obrigatório: Nível mínimo aceitável em stock (quantidade)
6. Campo opcional: Descrição da peça
7. Campo opcional: Categoria/tipo
8. Campo opcional: Localização física no armazém

Relevância para a aplicação: Padroniza a informação de peças e permite margens corretas e encomendas baseadas em níveis mínimos

REQ-STK-007: Registro de Entrada de Peças

Requisito de utilizador: O gestor de stock registar a receção de peças do fornecedor

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Referência da peça
2. Campo obrigatório: Quantidade recebida
3. Campo obrigatório: Fornecedor

4. Campo obrigatório: Preço de compra unitário
5. Campo obrigatório: Preço de venda unitário
6. Campo obrigatório: Data de receção
7. Campo condicional: Número de série (obrigatório se preço de compra > 70)
8. O sistema registar automaticamente data/hora e utilizador
9. O stock é atualizado automaticamente

Relevância para a aplicação: Garante que stock é rastreável, com lote identificável para devolução ou garantia

REQ-STK-008: Geração de Listas de Encomenda

Requisito de utilizador: O sistema gera automaticamente lista de peças a encomendar

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. O sistema calcula para cada peça: consumo médio mensal, stock atual e nível mínimo
2. Se stock atual < nível mínimo, peça é incluída na lista
3. A quantidade a encomendar = (consumo mensal x 2) + nível mínimo - stock atual
4. O sistema sugere fornecedor com melhor preço e prazo mais curto
5. A lista é exportável para email/print para enviar ao fornecedor

Relevância para a aplicação: Automatiza processo de encomenda, evitando stockouts e minimizando stock excessivo

REQ-STK-009: Gestão de Devoluções a Fornecedor

Requisito de utilizador: O gestor de stock registar devolução de peças defeituosas ao fornecedor

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Stock, Devolução a Fornecedores

Requisitos de sistema:

1. O gestor pode criar registo de devolução para peças marcadas "Possível defeito"
2. Registo inclui: peça, motivo da devolução (defeito, errado, danificado)
3. Registo inclui: data de devolução, fornecedor contactado

4. O estado da devolução pode ser: "Pendente devolução", "Devolvida ao fornecedor", "Inválida para devolução"
5. Transição entre estados é registada com timestamp
6. Consoante o estado final, stock é ajustado (aumento se devolvida, custo se inválida)

Relevância para a aplicação: Recupera valor de peças defeituosas e reduz perda total do negócio

Requisitos da Assistente Administrativa (Secretária)

REQ-SEC-001: Consulta de Ordens de Serviço por Estado

Requisito de utilizador: A secretária pode visualizar todas as OS agrupadas por estado

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. O sistema apresenta 6 listas: Pendente Diagnóstico, Pendente Reparação, A aguardar peças, Pendente aprovação, Pendente Pagamento, Paga
2. Cada lista mostra todas as OS nesse estado
3. A secretária pode filtrar por: estado, data de criação, nome do cliente, mecânico responsável
4. Os resultados podem ser ordenados por data, cliente ou valor

Relevância para a aplicação: Fornece visibilidade rápida do fluxo de reparações, identificando gargalos ou atrasos

REQ-SEC-002: Operações CRUD de Clientes e Trotinetes

Requisito de utilizador: A secretária pode criar, editar, visualizar e remover registos de clientes e trotinetes

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Clientes

Requisitos de sistema:

1. A secretária pode criar novo cliente
2. A secretária pode editar dados de cliente existente
3. A secretária pode visualizar histórico completo de um cliente

4. A secretária pode remover ou desativar um cliente (apenas se sem OS ativas)
5. As mesmas operações aplicam-se a trotinetes

Relevância para a aplicação: Centraliza dados de clientes no sistema, evitando dispersão e facilitando rastreamento

REQ-SEC-003: Estrutura de Dados de Cliente

Requisito de utilizador: O sistema armazena informação essencial de cada cliente

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Clientes

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Nome completo
2. Campo obrigatório: Email
3. Campo obrigatório: Telemóvel
4. Campo obrigatório: NIF
5. Campo opcional: Morada
6. Campo opcional: Foto/avatar
7. Cada cliente pode ter uma ou mais trotinetes associadas

Relevância para a aplicação: Garante que dados de cliente e contacto estão sempre disponíveis para notificações e cobrança

REQ-SEC-004: Estrutura de Dados de Trotinete

Requisito de utilizador: O sistema armazena especificações técnicas de cada trotinete

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Trotinetes

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Marca (ex: Xiaomi, Ninebot)
2. Campo obrigatório: Modelo (ex: M365, G30)
3. Campo obrigatório: Número de série (único)
4. Campo obrigatório: Tipo de motor (escova/sem escova, potência)
5. Campo obrigatório: Cliente proprietário
6. Campo opcional: Ano de fabrico

7. Campo opcional: Foto/desenho
8. Campo opcional: Histórico de problemas

Relevância para a aplicação: Permite diagnóstico rápido baseado no modelo e histórico de problemas conhecidos

REQ-SEC-005: Criação de Ordem de Serviço com Documentação Completa

Requisito de utilizador: A secretária pode criar uma OS com toda informação inicial necessária

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Campo obrigatório: Cliente (seleção de cliente existente)
2. Campo obrigatório: Trotinete (seleção de trotinete do cliente ou criação nova)
3. Campo obrigatório: Descrição do problema relatado pelo cliente
4. Campo opcional: Acessórios deixados (carregador, cadeado, etc.)
5. Campo opcional: Estado ao receber (notas textuais livres)
6. Campo opcional: Fotografias de entrada (até 5 fotos)
7. O sistema atribui automaticamente estado "Pendente Diagnóstico"
8. O sistema gera automaticamente referência única (ex: OS-2024-001)
9. O sistema registar data/hora de criação e utilizador

Relevância para a aplicação: Garante que diagnóstico tem contexto completo, evitando surpresas sobre estado inicial

REQ-SEC-006: Consulta de Histórico de Reparações

Requisito de utilizador: A secretária pode ver rapidamente todo histórico de reparações de um cliente ou trotinete

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. A secretária pode pesquisar por nome de cliente e ver todas as suas OS
2. A secretária pode pesquisar por número de série da trotinete
3. O histórico mostra: data da reparação, problema, reparações feitas, peças usadas
4. O histórico está ordenado cronologicamente (mais recentes primeiro)

5. O histórico mostra custo e duração de cada reparação

Relevância para a aplicação: Identifica padrões de problemas recorrentes e permite diagnosticar de forma mais rápida

REQ-SEC-007: Registro de Aprovação de Orçamento pelo Cliente

Requisito de utilizador: A secretária pode registar quando um cliente aprova o orçamento proposto

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. O registro é possível apenas para OS em estado "Pendente aprovação do orçamento"
2. A secretária clica botão "Aprovar orçamento"
3. O sistema registar data/hora de aprovação
4. O estado da OS muda automaticamente para "Pendente Reparação"
5. Uma notificação é enviada ao mecânico responsável

Relevância para a aplicação: Desbloqueia a reparação e sinaliza ao mecânico que pode prosseguir

REQ-SEC-008: Consulta de Estado de OS com Histórico Completo

Requisito de utilizador: A secretária pode visualizar estado atual e histórico completo de uma OS

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Busca por nome de cliente mostra todas as OS do cliente (ordenadas por data)
2. Busca por referência da OS mostra OS específica
3. Busca por número de série da trotinete mostra todas as OS dessa trotinete
4. Para cada OS, mostra estado atual
5. Para cada OS, mostra histórico completo de mudanças de estado
6. Histórico inclui: data/hora de cada transição, quem fez a mudança
7. Histórico inclui: reparações realizadas, peças usadas, custos

Relevância para a aplicação: Fornece informação completa para responder a questões de clientes e resolver disputas

REQ-SEC-009: Registro de Data de Notificação ao Cliente

Requisito de utilizador: A secretária registar quando notificou o cliente sobre conclusão

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Quando OS está em estado "Pendente Pagamento", a secretária registar data de notificação
2. Esta data é essencial para cálculo de taxa de armazenagem (contagem começa daqui)
3. O sistema apresenta um campo para entrada manual ou pode registar automaticamente
4. Uma vez registada, a data é imutável (apenas gerente pode alterar se necessário)

Relevância para a aplicação: Define o ponto de partida para acréscimo de armazenagem, sendo crítico para justiça na cobrança

REQ-SEC-010: Associação de Peças em OS Pendente Pagamento

Requisito de utilizador: A secretária pode associar peças a uma OS se o mecânico não o fez

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. A secretária pode adicionar peças apenas a OS em estado "Pendente Pagamento"
2. A secretária procura por peça (referência, fornecedor ou descrição)
3. Ao adicionar peça, o preço de venda é registado
4. O custo da OS é recalculado automaticamente
5. A quantidade em stock da peça diminui

Relevância para a aplicação: Garante que se mecânico esqueceu, secretária pode registar peças antes do pagamento

REQ-SEC-011: Registro de Pagamento da OS

Requisito de utilizador: A secretária registar quando cliente pagou e por qual método

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão Financeira

Requisitos de sistema:

1. O registro é possível apenas para OS em estado "Pendente Pagamento"
2. A secretária seleciona método de pagamento: numerário, multibanco, MBWay
3. A secretária introduz data e hora do pagamento
4. Opcionalmente, pode indicar comprovante/referência
5. Após ambos (método selecionado + data preenchida), estado muda para "Paga"
6. Movimento financeiro é criado automaticamente

Relevância para a aplicação: Fecha o ciclo de OS e gera comprovante de conclusão

REQ-SEC-012: Bloqueio de Pagamento em Cascata

Requisito de utilizador: O sistema impede que cliente pague uma OS se tem outra anterior ainda pendente

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Antes de permitir marcação de "Paga", sistema verifica todas as OS do cliente
2. Se cliente tem outra OS em "Pendente Pagamento" com data de notificação anterior, bloqueia
3. Mensagem de erro indica qual OS anterior não foi paga
4. Secretária deve resolver OS anterior antes de permitir pagamento desta

Relevância para a aplicação: Evita que cliente "pule" fila de pagamento e garante ordem justa de cobrança

Requisitos do Mecânico

REQ-MEC-001: Seleção de OS para Diagnóstico ou Reparação

Requisito de utilizador: O mecânico pode escolher qual OS deseja trabalhar entre diagnósticos ou reparações

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. A interface apresenta dois separadores/abas: "Pendente Diagnóstico" e "Pendente Reparação"
2. Cada separador mostra lista de OS disponíveis ordenadas por data (mais antigas primeiro)
3. O mecânico clica em uma OS para selecioná-la
4. A OS fica bloqueada para outros mecânicos
5. O mecânico pode desistir/devolver a OS à fila se necessário

Relevância para a aplicação: Permite distribuição natural de trabalho sem necessidade de atribuição manual

REQ-MEC-002: Execução de Diagnóstico com Seleção de Reparações

Requisito de utilizador: O mecânico realiza diagnóstico selecionando reparações necessárias e peças do stock

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Tabela de Reparações

Requisitos de sistema:

1. Após seleccionar OS em "Pendente Diagnóstico", aparece formulário para diagnóstico
2. O mecânico pode seleccionar múltiplas reparações da tabela de reparações
3. A tabela é consultável por referência, fornecedor ou data
4. O mecânico pode procurar peças do stock (referência, fornecedor, descrição)
5. O mecânico pode associar múltiplas peças à OS
6. O mecânico pode visualizar histórico de reparações anteriores dessa trotinete
7. O valor total do diagnóstico é calculado em tempo real

Relevância para a aplicação: Estrutura o diagnóstico e documenta o que foi avaliado

REQ-MEC-003: Validação de Limite de Orçamento (50)

Requisito de utilizador: O sistema impede reparação se orçamento excede 50 sem aprovação cliente

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Após mecânico definir reparações e peças no diagnóstico, sistema calcula valor total
2. Se valor total > 50 , estado automático muda para "Pendente aprovação do orçamento"
3. Se valor total ≤ 50 , estado automático muda para "Pendente Reparação"
4. Em caso de bloqueio, o mecânico recebe mensagem clara explicando o motivo
5. Mecânico não pode prosseguir até aprovação cliente

Relevância para a aplicação: Protege cliente de cobranças inesperadas e garante controlo de custos

REQ-MEC-004: Execução de Reparação com Seleção de Serviços Realizados

Requisito de utilizador: O mecânico registar quais reparações foram efetivamente executadas

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Após selecionar OS em "Pendente Reparação", aparece formulário de execução
2. O mecânico pode selecionar múltiplas reparações da tabela (as que efetivamente fez)
3. O mecânico pode procurar e associar peças usadas (referência, fornecedor, descrição)
4. O mecânico pode visualizar histórico de reparações anteriores
5. O valor final é recalculado baseado nas reparações e peças reais
6. Pode haver diferenças entre diagnóstico previsto e execução real

Relevância para a aplicação: Registar efetivamente o que foi feito, não apenas o que foi diagnosticado

REQ-MEC-005: Requisicao de Pecas em Falta com Estado Aguardando Pecas

Requisito de utilizador: O mecânico pode requisitar peças em falta sem suspender a reparação

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. Enquanto mecânico está a executar OS "Pendente Reparação", pode adicionar peça em falta
2. Sistema detecta que peça não tem stock disponível
3. O mecânico pode clicar "Requisitar encomenda" para essa peça
4. A OS automaticamente muda para estado "A aguardar peças"

5. O gestor de stock recebe alerta com peça requerida
6. A reparação pode continuar normalmente com outras peças/serviços
7. Quando peça chega e é adicionada ao stock, OS volta a "Pendente Reparação"

Relevância para a aplicação: Evita interrupção completa da reparação por falta de uma peça, acelerando conclusão

REQ-MEC-006: Identificação de Novos Problemas Durante Reparação

Requisito de utilizador: O mecânico pode adicionar novos problemas descobertos após diagnóstico inicial

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Durante execução, o mecânico pode clicar "Adicionar novo problema"
2. Seleciona problema/reparação da tabela
3. Se custo total exceder 50, OS muda automaticamente para "Pendente aprovação do orçamento"
4. Uma notificação é enviada à secretária com aviso de custo adicional
5. Mecânico não pode prosseguir até novo orçamento ser aprovado

Relevância para a aplicação: Recompõe orçamento se problemas adicionais aparecem, mantendo cliente informado

REQ-MEC-007: Reportar Defeito em Peça Instalada

Requisito de utilizador: O mecânico pode reportar que uma peça instalada é defeituosa

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço, Gestão de Stock

Requisitos de sistema:

1. Após adicionar peça à lista, o mecânico pode marcar como "Possível defeito"
2. A peça é removida da lista de peças usadas
3. O custo da OS diminui (preço da peça é subtraído)
4. A peça é marcada para devolução ao fornecedor
5. Um alerta é gerado para o gestor de stock

Relevância para a aplicação: Evita cobrar cliente por peça defeituosa e dispara investigação de fornecedor

REQ-MEC-008: Checklist de Segurança Obrigatória

Requisito de utilizador: O mecânico deve completar checklist de segurança antes de concluir reparação

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Antes de marcar OS como concluída, um formulário de checklist aparece
2. Checklist inclui: verificação de travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor
3. Checklist inclui: teste prático de condução
4. O mecânico marca cada item como OK/falho
5. Se algum item falha, reparação não pode ser concluída (precisa de correção)
6. Todos os itens devem estar OK para prosseguir

Relevância para a aplicação: Garante que trotinete está segura para uso antes de devolver ao cliente, reduzindo acidentes

REQ-MEC-009: Marcação de Conclusão e Transição para Pagamento

Requisito de utilizador: O mecânico marca a OS como concluída, iniciando fluxo de pagamento

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Após passar checklist, o mecânico clica "Concluir reparação"
2. O estado da OS muda automaticamente para "Pendente Pagamento"
3. A OS é desbloqueada (outro mecânico não está mais bloqueado por ela)
4. Um alerta é gerado para a secretária comunicar conclusão ao cliente
5. O sistema registar data/hora de conclusão

Relevância para a aplicação: Marca fim do trabalho operacional, iniciando fase de cobrança

Requisitos de Investigação Operacional

REQ-IO-001: Registro de Danos Prévios com Fotografias

Requisito de utilizador: O sistema permite registar rapidamente danos pré-existentes na trotinete ao receber

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Ao criar OS, há secção dedicada "Registo de Danos Prévios"
2. Esta secção permite descrição textual de danos visíveis
3. Esta secção permite anexação de múltiplas fotografias (até 5)
4. As fotos são armazenadas na ficha da OS para referência futura
5. Estabelece baseline de condição inicial da trotinete

Relevância para a aplicação: Protege a oficina contra reclamações falsas de dano pós-reparação

REQ-IO-002: Registro de Acessórios Deixados pelo Cliente

Requisito de utilizador: O sistema permite nomear e registar acessórios deixados pelo cliente

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Ao criar OS, há campo para "Itens deixados pelo cliente"
2. Exemplos pré-definidos: carregador, cadeado, chave, mochila, outros
3. O sistema permite checkboxes para itens comuns
4. O sistema permite campo livre para outros itens
5. Ao devolver trotinete, sistema verifica que todos os itens foram devolvidos
6. Se falta algum item, alertar antes de libertar trotinete

Relevância para a aplicação: Evita disputas sobre itens perdidos e responsabilização incorreta

REQ-IO-003: Quadro de Estado em Tempo Real na Receção

Requisito de utilizador: Na receção há um quadro visível com estado atual de todas as OS

Fonte: Documento de Análise de Requisitos

Área do sistema: Interface de Utilizador, Gestão de Ordens de Serviço

Requisitos de sistema:

1. Na receção há um ecrã ou tablet com interface dedicada
2. O mecânico introduz referência da OS ou scans QR/barcode
3. Sistema mostra estado atual da OS em grande
4. O mecânico pode confirmar "ainda em diagnóstico", "em reparação", "à espera de peças", "pronta para levantar"
5. Estado é atualizado imediatamente no sistema
6. A secretária vê atualizações em tempo real
7. Dispensa necessidade de chamadas/comunicação manual entre oficina e receção